Graduação ICMC

Material da aula da Profa. Maria do Socorro Rangel, UNESP-Ribeirão Preto

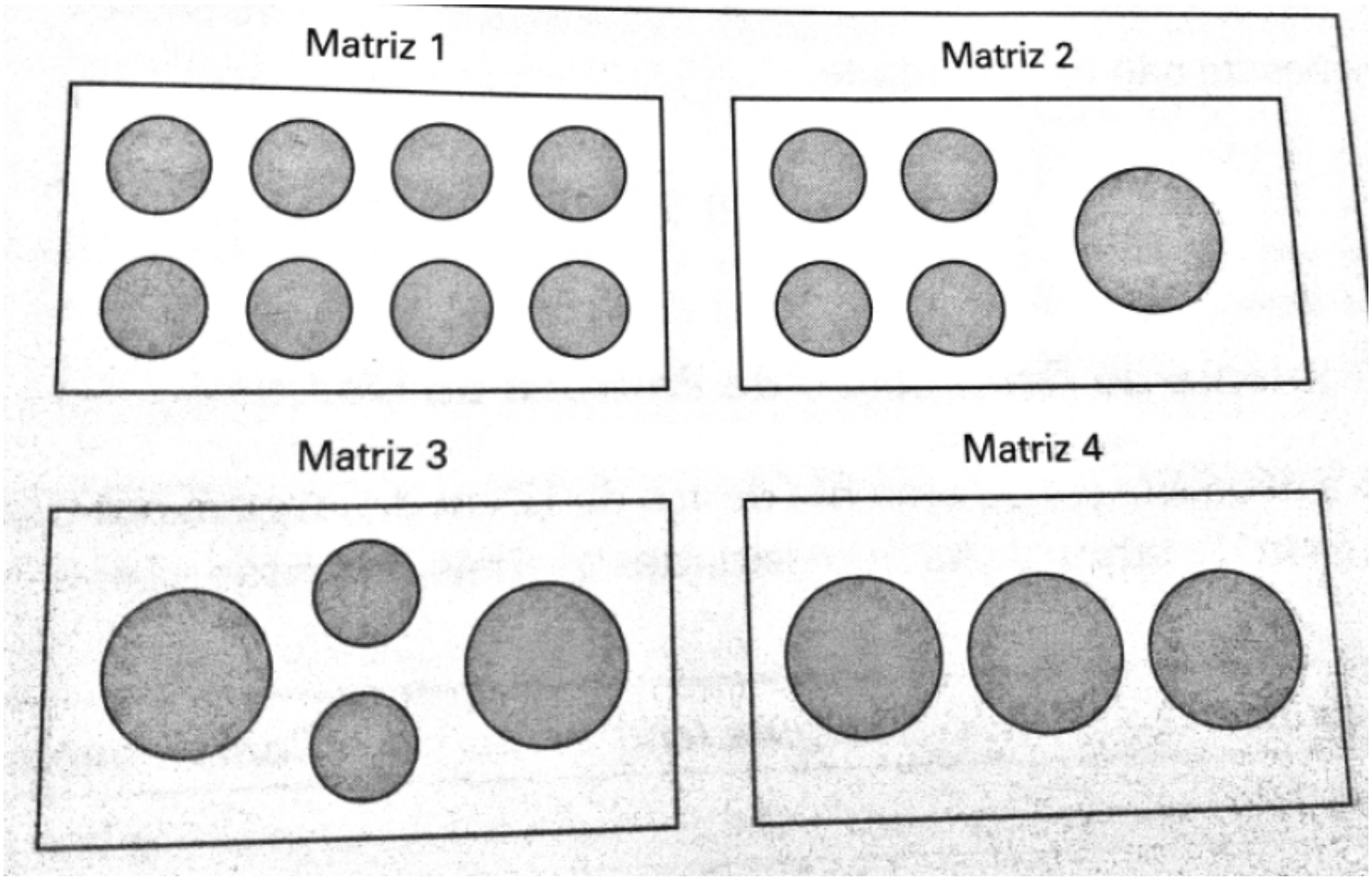
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - ICMC
Universidade de São Paulo - USP

12 de agosto de 2025

Exercício

(Livro Otimização Combinatória e Programação Linear: Modelos e Métodos - Goldbarg e Luna) Uma determinada fábrica produz panelas de metal médias e grandes a partir de elementos circulares de diâmetros de $0,25$ e $0,40$ metros, respectivamente. A primeira operação para obter as panelas é um corte desses elementos circulares sobre chapas de dimensão $1,40x0,50$ metros. Os elementos planos circulares são transformados em panelas em uma segunda operação de estamparia. Para o corte, existem quatro tipos de matrizes conforme mostra a figura a seguir.

Exercício- Matrizes para o corte da placa grande



Exercício

A fábrica deseja uma produção diária mínima de 500 panelas médias (obtida do elemento circular de diâmetro $0,25$) e 350 grandes (obtidas do elemento circular de $0,40$). Os custos, em reais, por chapa pelo uso de cada matriz de corte são, respectivamente: 1, 2, 3, 2. Elaborar um modelo de otimização linear que planeje a produção de modo a minimizar o custo de uso das chapas.

Variáveis de Decisão

- O que devemos decidir?
- Decisões: Denominadas Variáveis de decisão.
- x_i Quantidade de chapas cortadas de acordo com a matriz i.
- i =1, 2, 3, 4.

Qual é o objetivo?

Minimizar o total gasto, em reais, com a produção, ou seja, minimizar o custo das chapas cortadas de acordo com as matrizes disponíveis

$$min\ f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 1x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4$$

Restrições

Restrição relacionada ao atendimento da demanda de panelas médias (elemento de diâmetro $0,25$)

$$8x_1 + 4x_2 + 2x_3 \geq 500$$

Restrição relacionada ao atendimento da demanda de panelas grandes (elemento de diâmetro $0,40$)

$$1x_2 + 2x_3 + 3x_4 \geq 350$$

Restrições de não-negatividade

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0$$

As matrizes dadas são chamadas de padrões de cortes.

Solução - Modelo de otimização linear

0	62,5		
0	0		
0	0		
0	116,67		
fo	295,83		
D1	500	>=	500
D2	350	>=	350

Solução - E se considerar as variáveis inteiras?

Solução do problema de otimização inteira.

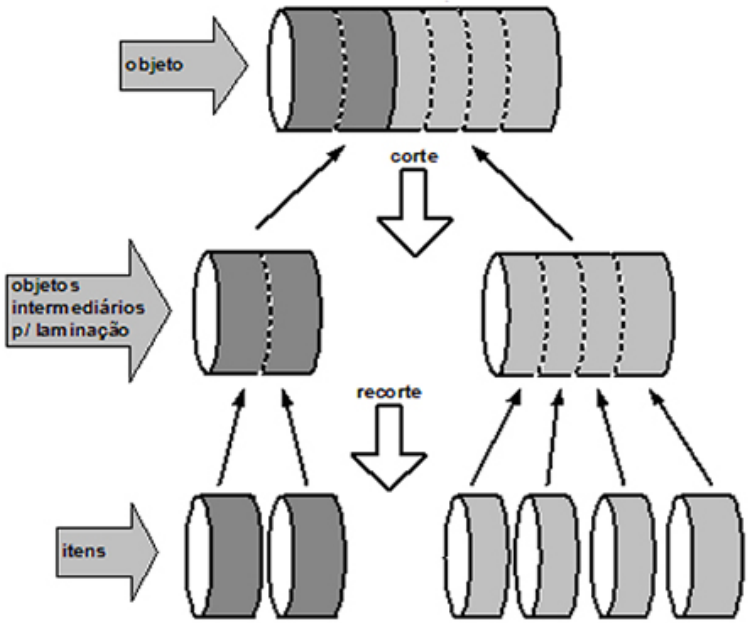
x1	63		
x2	0		
x3	0		
x4	117,00		
fo	297,00		
D1	504	>=	500
D2	351	>=	350

O Problema de Corte e Empacotamento

O PROBLEMA DE CORTE E EMPACOTAMENTO

Introdução

- Problema de Corte - consiste no uso de estratégias para a produção de itens (peças pequenas), a partir do corte de um objeto (peça grande), garantindo que a perda do material utilizado seja mínima.



Aplicações

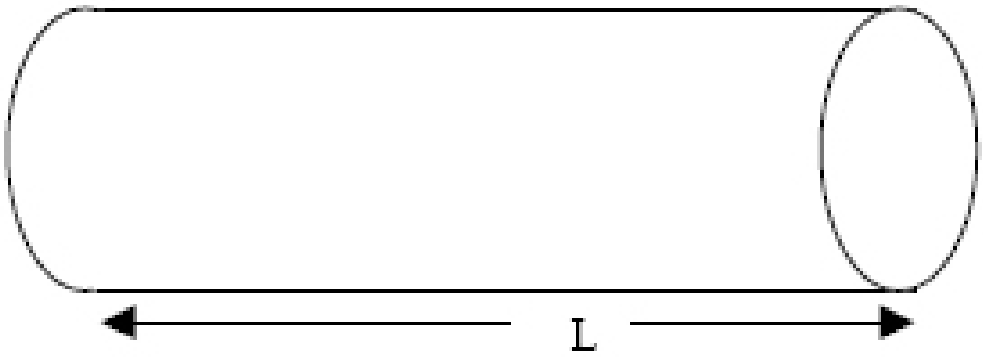
- Corte de bobinas de papel - bobinas-jumbo são cortadas em sub-bobinas (21cm, 29,7cm, etc.) que, por sua vez, podem ainda ser cortadas em retângulos (tamanho A4, por exemplo);
- Corte de barras metálicas - através do corte de tubos ou perfis metálicos grande são produzidas as treliças (estrutura formada de barras lineares, usadas na construção civil, construção de aviões, etc.);
- Corte de tecidos, por exemplo, para produção de roupas;
- Corte de espumas, por exemplo, para produção de colchões e travesseiros;
- Empacotamento de produtos em caminhões.

Problema do Corte Unidimensional

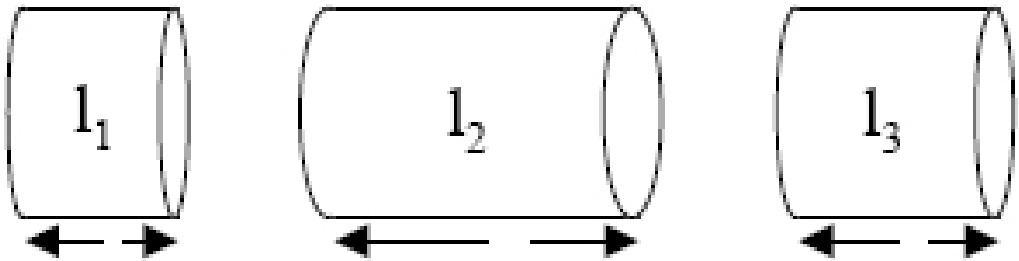
- Dados do problema:
  - uma barra grande de comprimento L;
  - um conjunto de pequenas barras de comprimento l_i, $i = 1, \ldots, m$, chamadas de itens;
  - a demanda de cada item d_i.
- O problema de corte consiste em produzir os itens a partir do corte de barras grandes, de forma que a demanda seja atendida. O objetivo é encontrar um plano de corte que, por exemplo, minimize o número de barras cortadas ou minimize a perda de matéria-prima, ou ainda maximize o lucro obtido.
- Material desenvolvido Profa. Maria do Socorro Rangel - UNESP-Rio Preto.

Problema de Corte Unidimensional

- Objeto de tamanho padrão L:



- itens:

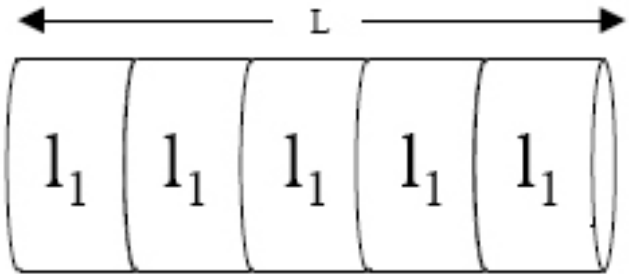


Problema de Corte Unidimensional

- Padrão de corte 1 definido por $a_1 = (a_{11}, a_{21}, a_{31})^T$, onde a_{i1} é o número de itens do tipo i cortado conforme o padrão de corte 1. No exemplo, $a_1 = (5, 0, 0)^T$.

Padrão de corte 1

5 itens l_1

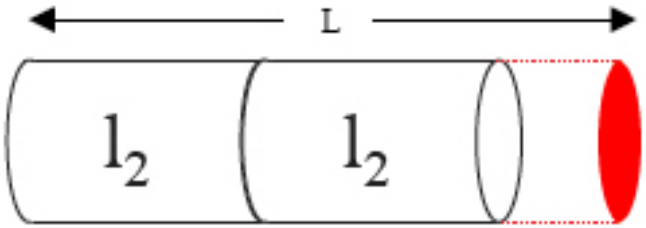


Problema de Corte Unidimensional

- Padrão de corte 2 definido por $a_2 = (a_{12}, a_{22}, a_{32})^T$, onde a_{i2} é o número de itens do tipo i cortado conforme o padrão de corte 2. No exemplo, $a_2 = (0, 2, 0)^T$.

Padrão de corte 2

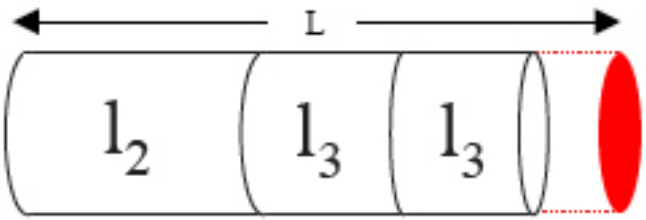
2 itens l_2



Problema de Corte Unidimensional

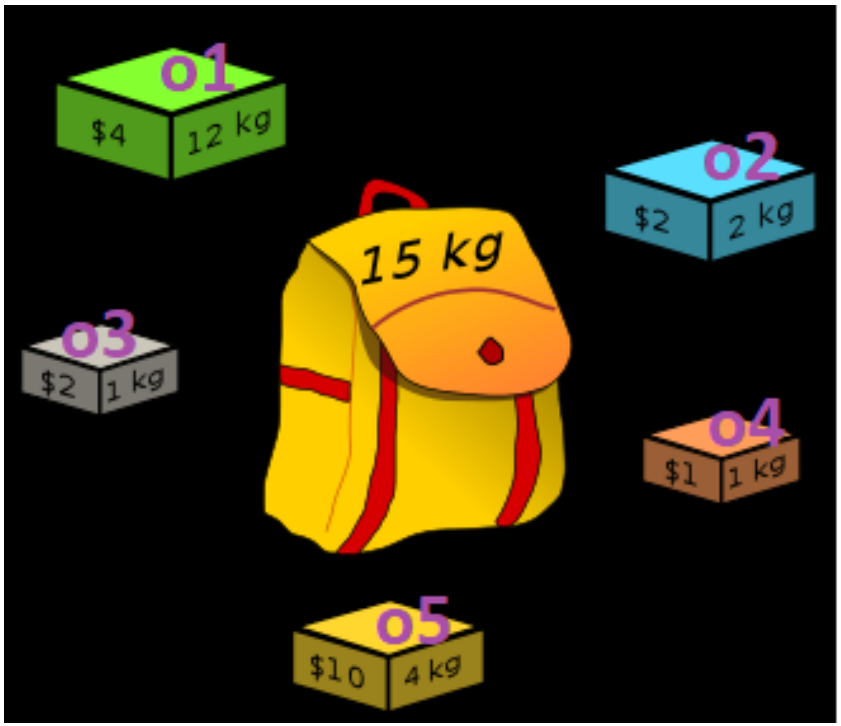
- Padrão de corte 3 definido por $a_3 = (a_{13}, a_{23}, a_{33})^T$, onde a_{i3} é o número de itens do tipo i cortado conforme o padrão de corte 3. No exemplo, $a_3 = (0, 1, 2)^T$.

Padrão de corte 3
1 itens l_2
2 itens l_3



Padrão de Corte e Problema da Mochila?

Veremos na próxima aula diversos tipos de problemas da Mochila. Quais objetos alocar na mochila de modo a maximizar o rendimento?



Padrões de corte

- Vários padrões distintos podem ser determinados.
- Como definir um padrão de corte?
- Um vetor α representa um padrão de corte se e somente se o seguinte sistema é satisfeito:

$$l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \ldots + l_m\alpha_m \leq L$$
$$\alpha_j \geq 0 \text{ e } \texttt{inteiro}, \; j = 1, \ldots, m$$

- Lembre-se que l_i é o comprimento do item i e α_i é o número de vezes que o item i é cortado no padrão.

Problema do Corte Unidimensional

Vamos considerar um problema em que:

- $L = 170$ cm
- $l_1 = 30$ cm, $l_2 = 50$ cm, $l_3 = 55$ cm

e a demanda para os itens menores é:

- $d_1 = 80$, $d_2 = 120$, $d_3 = 110$

Quantos esquemas de corte são possíveis?

Problema do Corte Unidimensional

Vamos considerar um problema em que:

- $L = 170$ cm
- $l_1 = 30$ cm, $l_2 = 50$ cm, $l_3 = 55$ cm

e a demanda para os itens menores é:

- $d_1 = 80$, $d_2 = 120$, $d_3 = 110$

Quantos esquemas de corte são possíveis?

$$30\alpha_1 + 50\alpha_2 + 55\alpha_3 \leq 170$$
$$\alpha_j \geq 0 \text{ e inteiro, } j = 1, 2, 3$$

Problema de Corte Unidimensional

Existem 27 padrões de corte possíveis. Entre estes temos os seguintes padrões: $a_1, a_{19}, a_{22}, a_{23}, a_{24}, a_{27}$ e suas respectivas perdas:

	a_1	a_{19}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{27}
l_1	0	2	3	4	1	2
l_2	0	0	1	1	2	1
l_3	1	2	0	0	0	1
perda	115	0	30	0	50	5

$$30\alpha_1 + 50\alpha_2 + 55\alpha_3 \leq 170$$

Padrões de corte para o EXEMPLO

Os 27 padrões de corte para o exemplo:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	0	0	0
0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	2	1
1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2	1	2
0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1
1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1

Construindo um modelo

Neste problema temos:

elementos conhecidos: esquema de corte, demanda de cada item;

Construindo um modelo

Neste problema temos:

elementos conhecidos: esquema de corte, demanda de cada item;

elementos desconhecidos: quantas vezes um determinado esquema de corte será usado;

Construindo um modelo

Neste problema temos:

elementos conhecidos: esquema de corte, demanda de cada item;

elementos desconhecidos: quantas vezes um determinado esquema de corte será usado;

objetivo a ser alcançado: usar o menor número possível de esquemas de corte;

Construindo um modelo

Neste problema temos:

elementos conhecidos: esquema de corte, demanda de cada item;

elementos desconhecidos: quantas vezes um determinado esquema de corte será usado;

objetivo a ser alcançado: usar o menor número possível de esquemas de corte;

restrições: o número de itens obtidos com os esquemas de corte usados deve ser maior ou igual a demanda.

Construindo um modelo

Variáveis de decisão:

- Quantas vezes usar um determinado padrão de corte?
- Faça a_j, $j = 1, 2, \ldots, n$ representar os diversos padrões de corte.

Definimos então as variáveis de decisão:

- x_j = número de vezes que o padrão de corte j será usado $(j = 1, 2, \ldots, n)$.

Construindo um modelo: objetivos

Objetivo (1): Usar o menor número possível de barras:

$$\textbf{min } z = x_1 + x_2 + \ldots + x_n$$

Objetivo (2): Minimizar a perda em que r_j é a perda associada ao padrão de corte j:

$$\textbf{min } z = r_1 x_1 + r_2 x_2 + \ldots + r_n x_n$$

Construindo um modelo

Restrições:

- O número de itens de cada tipo deve ser maior ou igual a demanda.
- Seja a_{ij} o número de peças do tipo i obtidos usando o padrão de corte j.
- Para atender a demanda do item 1 temos que:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \geq b_1$$

- De forma geral, a restrição relativa ao item i é dada por:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n \geq b_i$$

Modelo de Otimização

$$\textbf{min } z = x_1 + x_2 + \ldots + x_n$$

Sujeito a:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &\geq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &\geq b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &\geq b_m \\ x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_n &\in Z_+ \end{aligned}$$

As variáveis $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_n$ devem ser inteiras, pois representam o número de barras cortadas de cada padrão. Isso dificulta a resolução do modelo. Porém, em muitas situações, esta condição de integralidade pode ser relaxada.

Modelo de Otimização - Problema de Otimização Linear (Relaxado)

$$\textbf{min } z = x_1 + x_2 + \ldots + x_n$$

Sujeito a:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &\geq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &\geq b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &\geq b_m \\ x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_n &\in R_+ \end{aligned}$$

As variáveis $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_n$ devem ser inteiras, pois representam o número de barras cortadas de cada padrão. Isso dificulta a resolução do modelo. Porém, em muitas situações, esta condição de integralidade pode ser relaxada.

Modelo de Otimização

Podemos reescrever as restrições do problema na forma matricial:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

- Observe que cada **coluna da matriz** está associada à um **padrão de corte**. Em geral, n é um valor muito grande.
- É extremamente difícil gerar ou mesmo armazenar todos os n padrões de corte.
  - Geração de colunas - Problema da Mochila.

Problema da Mochila Inteiro - Determinando um padrão de corte

$$\begin{gathered}\textbf{max } z = v_1\alpha_1 + v_2\alpha_2 + \ldots + v_n\alpha_n \\ l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \ldots + l_n\alpha_n \leq L \\ \alpha_j \geq 0 \text{ e } \texttt{inteiro}, \; j = 1, \ldots, m\end{gathered}$$

- O problema anterior para determinação de padrões de corte é um problema de otimização linear inteira, em que v_i é o valor do item i.
- Observação: para modelagem dos problemas de cortes, vamos supor que conhecemos todos os padrões, ou seja, conhecemos todas as maneiras possíveis de cortar uma peça de tamanho L em peças de tamanhos l_i.

Voltando aos padrões de corte para o EXEMPLO

Os 27 padrões de corte para o exemplo:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	0	0	0
0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	2	1
1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2	1	2
0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1
1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1

EXEMPLO 1 - Vamos supor que não conhecemos os 27 padrões de cortes

Na resolução apresentada a seguir, consideramos, para fins de ilustração, as variáveis não negativas e inteiras e apenas os seis padrões ilustrados anteriormente, ou seja, os padrões: $a_1, a_{19}, a_{22}, a_{23}, a_{24}, a_{27}$. Além disso, consideramos o objetivo de minimizar o número de padrões usados, ou seja, o objetivo 1.

$$\textbf{min } z = x_1 + x_{19} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{27}$$

Sujeito a:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} x_{19} + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_{22} + \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_{23} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} x_{24} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} x_{27} \geq \begin{bmatrix} 80 \\ 120 \\ 110 \end{bmatrix}$$

$$x_1,\ x_{19},\ x_{22},\ x_{23},\ x_{24},\ x_{27} \geq 0 \text{ e inteiras.}$$

Padrões de corte para o EXEMPLO

Os 27 padrões de corte para o exemplo:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	0	0	0
0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	2	1
1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2	1	2
0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1
1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1

EXEMPLO 1- Resolução considerando apenas 6 padrões de cortes

- Valor da função objetivo: $z = 115,00$
- Usar 55 vezes o padrão de corte 19: $A_{19}^t = (2, 0, 2)$
- Usar 60 vezes o padrão de corte 24: $A_{24}^t = (1, 2, 0)$
- Sobram 90 itens do tipo 1

EXEMPLO 2 - Mudando a funçaõ objetivo e apenas os 6 padrões

Considerando os mesmos 6 padrões de corte anteriores, mas mudando o objetivo para minimizar a perda. Outra vez consideramos que as variáveis são não negativas e inteiras:

$$\textbf{min } z = 115x_1 + 0x_{19} + 30x_{22} + 0x_{23} + 40x_{24} + 5x_{27}$$

Sujeito a:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} x_{19} + \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_{22} + \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_{23} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} x_{24} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} x_{27} \geq \begin{bmatrix} 80 \\ 120 \\ 110 \end{bmatrix}$$

$$x_1,\ x_{19},\ x_{22},\ x_{23},\ x_{24},\ x_{27} \geq 0 \text{ e inteiras.}$$

EXEMPLO 2- Resolução

- Valor da função objetivo: $z = 0,00$
- Usar 55 vezes o padrão de corte 19: $A_{19}^t = (2, 0, 2)$
- Usar 120 vezes o padrão de corte 23: $A_{23}^t = (4, 1, 0)$
- Sobram 510 itens do tipo 1

Padrões de corte para o EXEMPLO

Os 27 padrões de corte para o exemplo:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	0	0	0
0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	1	2	1
1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	2	3	1	2	1	2	3	4	1	2	1	2
0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	1	1
1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1

EXEMPLO 1 - Solução considerando o objetivo 1 - Minimizar o número de peças cortadas

Considerando todos os 27 padrões de corte possíveis:

- Valor da função objetivo: $z = 90,00$
- Usar 30 vezes o padrão de corte 3: $A_3^t = (0, 0, 3)$
- Usar 20 vezes o padrão de corte 13: $A_{13}^t = (0, 2, 1)$
- Usar 40 vezes o padrão de corte 25: $A_{25}^t = (2, 2, 0)$
- Não há sobra de itens.

EXEMPLO 2 - Solução - considerando o objetivo 2 - Minimizar as perdas

Considerando todos os 27 padrões de corte possíveis:

- Valor da função objetivo: $z = 0,00$
- Usar 55 vezes o padrão de corte 19: $A_{19}^t = (2, 0, 2)$
- Usar 120 vezes o padrão de corte 23: $A_{23}^t = (4, 1, 0)$
- Sobra de 510 itens do tipo 1

Voltando ao Modelo de Otimização - Minimizando o número de objetos cortados

$$\textbf{min } z = x_1 + x_2 + \ldots + x_n$$

Sujeito a:

$$\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &\geq b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &\geq b_2 \\
&\vdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &\geq b_m \\
x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_n &\in Z_+
\end{aligned}$$

E se existir K tipos diferentes de objetos em estoque?

Problema de corte de estoque unidimensional com vários tipos de objetos em estoque e quantidade limitada de objetos grandes

- K: número de tipos diferentes de objetos em estoque;
- L_k: comprimento do objeto do tipo k;
- e_k: disponibilidade do objeto do tipo k.

O padrão de corte, para cada tipo de objeto grande ou placa, deve atender as restrições do tipo mochila.

$$\begin{gathered}\textbf{max } z = v_{1k}\alpha_{1k} + v_{2k}\alpha_{2k} + \ldots + v_{nk}\alpha_{nk} \\ l_1\alpha_{1k} + l_2\alpha_{2k} + \ldots + l_n\alpha_{nk} \leq L_k \\ \alpha_{jk} \geq 0 \text{ e } \texttt{inteiro}, \; j = 1, \ldots, m\end{gathered}$$

Problema de corte de estoque unidimensional com vários tipos de objetos em estoque e quantidade limitada de objetos grandes

a_{ijk} é o número de itens do tipo i produzidos no padrão de corte do tipo j para o objeto do tipo k.
x_{jk} o número de vezes que o objeto k é cortado segundo o padrão de corte j.
e_k: disponibilidade do objeto do tipo k.

Problema de corte de estoque unidimensional com vários tipos de objetos em estoque e quantidade limitada de objetos grandes

$$\textbf{min } z = \sum_k \sum_j x_{jk}$$

Sujeito a:

$$\begin{aligned}
\sum_k \sum_j \sum_i a_{ijk} x_{jk} &\geq b_i, \forall i \\
\sum_j x_{jk} &\leq e_k, \forall k \\
x_{11},\ x_{21},\ \ldots,\ x_{nK} &\in Z_+
\end{aligned}$$

x_{jk} o número de vezes que o objeto k é cortado segundo o padrão de corte j.

Problema de cortes: outra forma de modelar

Problema de cortes: outra forma de modelar

- y_k - Variável de decisão que recebe o valor 1 se a barra k for cortada. 0 caso contrário (variável binária);
- $\alpha_{k,j}$ - Variável de decisão inteira igual ao número de vezes que o item j é cortado na barra k (vem da restrição da mochila).

$$\textbf{min z} = \sum_{k=1}^{K} y_k$$
$$\texttt{s.a}$$
$$\sum_{k=1}^{K} \alpha_{j,k} \geq d_j \quad j = 1, \ldots, n$$
$$l_1\alpha_{1,k} + l_2\alpha_{2,k} + \ldots + l_n\alpha_{n,k} \leq L y_k \ , \ \texttt{k = 1, ..., K}$$
$$\alpha_{j,k} \geq 0 \ \texttt{e inteiro,} \ j = 1, \ldots, n, k = 1, \ldots, K$$
$$y_k \in \{0,1\}, k = 1, \ldots, K$$

Páginas 21 e 22 em

https://buildmedia.readthedocs.org/media/pdf/python-mip/latest/python-mip.pdf

Problema de cortes: outra forma de modelar

- o valor de K é um limite para o número de barras a serem cortadas, uma forma de estimá-lo é a partir de padrões homogêneos, ou seja, padrões que contém apenas um tipo de item.

$$\textbf{min } z = \sum_{k=1}^{K} y_k$$
$$\texttt{s.a}$$
$$\sum_{k=1}^{K} \alpha_{j,k} \geq d_j \;\; j = 1, \ldots, n$$
$$l_1\alpha_{1,k} + l_2\alpha_{2,k} + \ldots + l_n\alpha_{n,k} \leq L y_k \;\; , \;\; \texttt{k = 1, ..., K}$$
$$\alpha_{j,k} \geq 0 \;\; \texttt{e inteiro,} \;\; j = 1, \ldots, n, k = 1, \ldots, K$$
$$y_k \in \{0,1\}, k = 1, \ldots, K$$

L. V. Kantorovich. Mathematical methods of organizing and planning production. Management science, 6(4):366-422, 1960.

Referências Bibliográficas

- ARENALES, M.; ARMENTANO, V. A.; MORABITO, R.; YANASSE, H. H. **Pesquisa operacional**. Rio de Janeiro: Campus/elsevier, 2007. 523 p. ISBN 10-85-352-145-1454-2.
- GOLDBARG, M.; LUNA, H. P. L.; **Otimização Combinatória e Programação Linear**. Campus, 2000.
- NASCIMENTO, M.C.V.; ALÉM JUNIOR, D.J; CHERRI, L.H.; MASSAMITSU,F. **Apresentações para aulas de modelagem matemática**. São Carlos: ICMC-USP, 2008.
- PERIN, C. **Introdução à Programação Linear**. Coleção Imecc - Textos Didáticos. V.2. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2001. 177p.
- RANGEL, M.S. **Material de aula**. São José do Rio Preto: IBILCE-UNESP.